

3.2 D'après 3.7, l'espace versel de modules de déformations d'une singularité de type hypercône est un sous-espace de l'espace versel de modules du supercône sous-jacent. Au premier ordre, on a

Lemme 3.3 L'espace versel de modules d'une singularité de type hypercône est, ~~à l'ordre~~ au 1^{er} ordre, le sous-espace suivant de l'espace versel de modules (calculé en 3.7) de la singularité de supercône

$$\text{I} : \delta = 0$$

$$\text{II} : \tau_1 = \tau_2 = 0, t_1 + t_2 = 0.$$

Il s'agit de savoir quand on peut déformer δ , en respectant les conditions suivantes

- (a) δ est à valeurs dans ω_X
- (b) sur le lieu lisse, δ vérifie ~~1.4~~ 1.4(II)

Dans les déformations considérées (paramétrisées par un sous-schéma S du schéma qui paramétrise la déformation 3.1), le complément U du point singulier est réunion de deux branches : $\Theta : z_1$ inversible, $\Phi : z_2$ inversible, admettant les coordonnées respectives (z_1, Θ_1) et (z_2, Θ_2) . On définit une section w de ω_X par ses restrictions w_1 et w_2 aux deux branches. La condition sur w_1 et w_2 est que pour toute section f de $\mathcal{O}_X$, ~~écrite par ses~~ restrictions f_1 et f_2 aux deux branches, on ait dans $\mathcal{O}_S$

$$\text{Res}_0(f_1 w_1) + \text{Res}_0(f_2 w_2) = 0 \quad (\text{cf 1.6})$$

Puisque ω_X est plat sur S , pour obtenir un ensemble de générateurs de ω_X , il suffit de relever un ensemble de

générateurs de ω_{X_0} (X_0 fibre spéciale)

Dans le cas I (resp II), on note $\underline{e}$ la section suivante de ω_X sur U :

$$I: \begin{cases} \textcircled{1} [dz_1/d\theta] \\ \textcircled{2} [-dz_2/d\theta] \end{cases} \quad II: \begin{cases} \textcircled{1} [dz_1/d\theta_1] \\ \textcircled{2} [dz_2/d\theta_2] \end{cases},$$

D_0 la dérivation impaire sur U

$$I: \begin{cases} \textcircled{1} \partial_\theta + \theta \partial_{z_1} \\ \textcircled{2} \partial_\theta - \theta \partial_{z_1} \end{cases} \quad II: \begin{cases} \textcircled{1} \partial_{\theta_1} + \theta_1 \partial_{z_1} \\ \textcircled{2} \partial_{\theta_2} + \theta_2 \partial_{z_2} \end{cases}$$

et $\delta_0 = D_0 \cdot \underline{e}$. Le δ_0 n'envoie pas nécessairement $\mathcal{O}_X$ dans ω_X et, pour qu'une déformation comme supercourbe soit possible, il faut pouvoir corriger ce δ_0 pour qu'il envoie $\mathcal{O}_X$ dans ω_X .

Distinguons les cas I et II, et les déformations paires et impaires.

Cas I impair ~~Reste dans~~ $z_1 z_2 = \tau \theta$

Ici, $\underline{e}$ est dans ω_X (on a $\underline{e} = [dz_1 dz_2 / d\theta] / [d(z_1 z_2 - \tau \theta)]$), donc est une base de ω_X . Il faudrait corriger la dérivation (en $D_0 + \delta D$, D dérivation de $\mathcal{O}_{U_0}$ dans $\mathcal{O}_{U_0}$, paire, impaire D_0) pour qu'elle soit à valeurs dans $\mathcal{O}$. Dérivant une section de $\mathcal{O}_X$ par ses restrictions aux branches, on a

$$z_1 = \begin{cases} \textcircled{1} z_1 \\ \textcircled{2} \tau/z_2 \end{cases} \xrightarrow{D_0} \begin{cases} \partial z_1 \\ \tau/z_2 \end{cases} \quad \text{qui n'est pas dans } \mathcal{O} :$$

$$\begin{cases} \partial z_1 \\ 0 \end{cases} \text{ est dans } \mathcal{O}, \text{ et } \begin{cases} 0 \\ \tau/z_2 \end{cases} \text{ ne l'est pas, car } 0 \text{ n'est pas dans } \mathcal{O}_{X_0}.$$

La dérivation D devrait envoyer z_1 sur une quantité $\neq 0$ sur la 2^e branche : impossible.

Cas II. Absence de déformation impaire

X_0 est bihomogène : on peut attribuer les poids

$$\theta_1 : (1, 0) \quad , \quad z_1 : (2, 0)$$

$$\theta_2 : (0, 2) \quad , \quad z_2 : (0, 2)$$

la déformation venant de la singularité l'est aussi :

$$\text{poids : } z_1 : (1, 2) \quad z_2 : (2, 1) \quad t_1 \text{ et } t_2 : (1, 1)$$

Donc, lors, si il existe une déformation avec $z_1 = az$, $z_2 = bz$ (a, b) $\neq (0, 0)$, il en existe aussi une avec (a, b) remplacé par $(\lambda a, \mu b)$.

Si a ou $b = 0$, par symétrie, on a une déformation à $z_2 = 0$. Sinon, on a deux déformations distinctes et z_1 et z_2 sont en fait libres.

Il suffit d'étudier la déformation sur $k[z_1]$,

$$z_1 z_2 \neq z_1 \theta_1 \neq 0 \quad z_1 \theta_2 = z_2 \theta_1 = \theta_1 \theta_2 = 0$$

Calcul de ω_X : on écrit un élément de ω_X d'après ce qu'il est

$$\text{sur chaque branche : } \begin{cases} u_1 [dz_1/d\theta_1] \\ u_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$$

Il s'agit de relever les générateurs :

$$[dz_1/d\theta_1] : \text{ pas dans } \omega_X \text{ car}$$

$$z_2 \cdot [dz_1/d\theta_1] = \begin{cases} z_1 \theta_1 / z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ z_2 \cdot 0 \end{cases} : \text{ résidu } z_1$$

$$\text{se relève en : } \begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ -z_1 \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$$

$$[dz_2/d\theta_2] : \text{ se relève en } \frac{z_1}{z_2} [dz_2/d\theta_2]$$

$$\frac{\theta_1}{z_1} [dz_1/d\theta_1] - \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] : \text{ se relève en idem sur chaque branche}$$

Cherchons à relever $\delta = D_0 \underline{t_2}$ (comme en 3.1 II)

le relèvement rationnel donné par la même formule sur chaque branche n'est pas à valeurs dans ω_X : on a

$$\theta_1 = \begin{cases} \theta_1 \\ 0 \end{cases} \rightarrow [dz_1/d\theta_1]$$

et D_0 devrait être corrigé par une dév. dérivation rationnelle paire envoyant $\theta_1 \rightarrow \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2]$ ~~ce qui n'est pas possible~~
+ repêcher sur 2^e branche,

ce qui n'est pas possible (rejet du support)

Cas II, déformations paires

$$z_1 z_2 = 0 \quad z_1 \theta_2 = t_1 \theta_1 \quad \theta_1 \theta_2 = 0$$

$$z_2 \theta_2 = t_2 \theta_2$$

branche 1 : $z_2 = 0, \theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1$ (coordonnées z_1, θ_1)

branche 2 : $z_1 = 0, \theta_1 = t_2 \theta_2 / z_2$ (coordonnées z_2, θ_2)

Cherchons encore les générateurs de ω_X , sous la forme

$$\begin{cases} u_1(z_1, \theta_1) \cdot [dz_1/d\theta_1] \\ u_2(z_2, \theta_2) \cdot [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \quad u_i \in k[z_i, z_i^{-1}, \theta_i]$$

Relevé $[dz_1/d\theta_1]$: $\times \theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1$: résidu t_1

$$\text{releve en } [dz_1/d\theta_1] - t_1 \frac{1}{z_2} [dz_2/d\theta_2]$$

$$[dz_2/d\theta_2] : x \text{ relève en } \begin{cases} -t_2 / z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \theta_1 / z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ -\theta_2 / z_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \quad x \text{ relève en le même}$$

Soit D_0 comme précédemment. Alors on a

$$\begin{aligned}
 D_0: \quad z_1 &= \begin{cases} z_1 \\ 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \theta_1 [dz_1/d\theta_1] \\ 0 \end{cases} & \text{à conjuguer dans } w_x \\
 z_2 &\rightarrow \theta_2 [dz_2/d\theta_2] & \text{à conjuguer dans } w_x \\
 \theta_1 &= \begin{cases} \theta_1 \\ t_2 \theta_2 / z_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ \left[\frac{t_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] \right] \end{cases} & \text{dans } w_x \text{ si } t_1 = -t_2 \\
 \theta_2 &= \begin{cases} t_1 \theta_1 / z_1 \\ \theta_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t_1 / z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \text{dans } w_x \text{ si } t_1 = -t_2
 \end{aligned}$$

Si $t_1 + t_2 \neq 0$, il faut conjuguer D_0 en $D_0 + \varepsilon D$, D pair, et, à nouveau, D devrait envoyer θ_1 sur une quantité non nulle sur la 2^e branche: impossible.

On ne peut donc déformer que pour $t_1 + t_2 = 0$.

Que les déformations non exclues sont possibles résulte de 2.3.